X210Ai rev 2.2 - legenda: dima Board B a scalino, scheda madre, Board A e Board B

DIMA - Board B a scalino (mm dal centro di BTB_R_CONN1; destra = verso la vite, su = lontano dal palmrest)

Elemento	Nel disegno	Cos'e'	Destra da / a	Su da / a	Note
Gradino alto	contorno nero	PCB sulla spina in BTB_R_CONN1 (0,4 mm o flessibile)	-6.4 / +22.4	-20.9 / +7.5	1,5 mm sopra la scheda madre
Spina J1 (sotto)	blu, piazzole vuote	JAE AA01B-P040VA1 in BTB_R_CONN1	-3.7 / +3.5	-6.8 / +6.9	a mano, non su LCSC
J4	verde, piazzole	ricettacolo eDP I-PEX 20455-040E-76, piedini verso il connettore	-6.1 / +22.1	-20.6 / -13.9	~3,0 mm dalla sch. madre
Spina e cavo eDP	verde tratteggio / chiaro	spina I-PEX 20453 + 40 micro-coassiali verso la Board A	-5.1 / +21.1	-31.6 / -14.5	verso il palmrest
Scalino	arancio, tratteggio	tratto flessibile: scende di 1.5 mm in 2.7 mm	+3.6 / +12.1	-4.8 / +6.5	piega a S, raggio ~1,5 mm
Gradino basso	contorno nero ruotato	PCB appoggiato sulla scheda madre (Kapton sotto)	+6.3 / +19.5	-8.1 / +8.2	
Ricettacolo tastiera	viola	JAE AA01B-S040VA1 (C2938571), 25 gradi orario	+6.7 / +19.1	-7.7 / +7.8	~2,9 mm con spina e flat
Numero "1"	verde / viola	pin 1 di J4 e del ricettacolo della tastiera			

SCHEDA MADRE (foto della cornice di misura del 28/10/2026, +/-0,3 mm)

Elemento	Nel disegno	Cos'e'	Destra da / a	Su da / a	Note
BTB_R_CONN1	blu	connettore tastiera della scheda madre	-3.5 / +3.5	-7.8 / +7.8	origine delle misure
connettore FPC	grigio, tratteggio	ingombro	-2.8 / +12.7	-45.0 / -32.4	continua oltre la cornice
flat arancione	grigio, tratteggio	ingombro	+12.7 / +17.2	-37.4 / -21.4	flat inserito in CN1
vite	grigio, tratteggio	ingombro	+15.6 / +22.7	-11.3 / -4.2	foro con anello, vite del palmrest
linguetta vite	grigio, tratteggio	ingombro	+22.3 / +26.4	-13.1 / -5.8	dalla prima foto
connettore CN1	grigio, tratteggio	ingombro	+17.2 / +23.5	-30.4 / -21.6	dalla prima foto
quadrato bianco	rosso, quadrettato	ZONA VIETATA	-29.7 / -7.2	-27.2 / +12.0	sopra meno di 1 mm
nastro alluminio	grigio chiaro, puntinato	nastro: NON e' un ingombro	-9.3 / +13.7	+11.2 / +15.6	
nastro	grigio chiaro, puntinato	nastro: NON e' un ingombro	+3.7 / +17.7	+8.8 / +10.9	
nastro tessuto	grigio chiaro, puntinato	nastro: NON e' un ingombro	-26.0 / -9.3	+8.7 / +28.6	

BOARD A - 28.9 x 16.4 mm, 4 strati 0,8 mm, sotto il palmrest (x / y in mm dal centro della dima della Board A, y verso il basso)

Rif.	Valore	Funzione	Produttore / MPN	LCSC	Package	Lato	x / y
C1	100nF	disaccoppiamento IOVDD/USB_VDD/ADC	Samsung CL05B104KO5NNNC	C1525	0402	sotto	-3.2 / -7.4
C2	100nF	disaccoppiamento IOVDD/USB_VDD/ADC	Samsung CL05B104KO5NNNC	C1525	0402	sotto	+0.4 / -7.4
C3	100nF	disaccoppiamento IOVDD/USB_VDD/ADC	Samsung CL05B104KO5NNNC	C1525	0402	sotto	+4.5 / -0.1
C4	100nF	disaccoppiamento IOVDD/USB_VDD/ADC	Samsung CL05B104KO5NNNC	C1525	0402	sotto	+0.4 / +2.0
C5	100nF	disaccoppiamento IOVDD/USB_VDD/ADC	Samsung CL05B104KO5NNNC	C1525	0402	sotto	-3.2 / +2.0
C6	100nF	disaccoppiamento IOVDD/USB_VDD/ADC	Samsung CL05B104KO5NNNC	C1525	0402	sotto	-7.8 / -2.2
C7	100nF	disaccoppiamento DVDD	Samsung CL05B104KO5NNNC	C1525	0402	sotto	+6.9 / -0.1
C8	100nF	disaccoppiamento DVDD	Samsung CL05B104KO5NNNC	C1525	0402	sotto	-5.8 / -2.2
C9	100nF	disaccoppiamento IOVDD/USB_VDD/ADC	Samsung CL05B104KO5NNNC	C1525	0402	sotto	-5.8 / -1.2
C10	100nF	disaccoppiamento IOVDD/USB_VDD/ADC	Samsung CL05B104KO5NNNC	C1525	0402	sotto	-5.8 / +0.8
C11	1uF	VREG_VIN	Samsung CL05A105KA5NQNC	C52923	0402	sotto	-7.8 / -0.2
C12	1uF	VREG_VOUT	Samsung CL05A105KA5NQNC	C52923	0402	sotto	-5.8 / -0.2
C13	15pF	carico quarzo	Samsung CL05C150JB5NNNC	C1548	0402	sotto	+4.5 / -5.8
C14	15pF	carico quarzo	Samsung CL05C150JB5NNNC	C1548	0402	sotto	+6.9 / -1.1
C15	100nF	disaccoppiamento flash	Samsung CL05B104KO5NNNC	C1525	0402	sotto	-6.3 / -5.8
C16	10uF	ingresso regolatore	Samsung CL05A106MQ5NUNC	C15525	0402	sotto	-9.0 / +0.9
C17	10uF	uscita regolatore	Samsung CL05A106MQ5NUNC	C15525	0402	sotto	-9.0 / +1.9
C18	100nF	alimentazione TrackPoint	Samsung CL05B104KO5NNNC	C1525	0402	sotto	+12.3 / -4.0
JP1	BOOT	ponticello BOOTSEL			ponticello	sopra (rame)	-10.5 / -4.6
JP2	RESET	ponticello RESET			ponticello	sopra (rame)	-6.9 / -4.6
J3	USB	fili verso USB-CON1			4 piazzole	sotto (rame)	-13.0 / -4.6
J4	20455-040E-76	ricettacolo eDP verso la Board B	I-PEX 20455-040E-76	C5160883	I-PEX 20455	sopra	+0.0 / +2.2
Q1	BSS138DW	traslatori PS/2 clock (a) e data (b)	Diodes Inc. BSS138DW-7-F	C154900	SOT-363	sotto	+9.6 / -3.4
Q2	BSS138DW	traslatore reset TrackPoint (a); meta' b non usata, a ma	Diodes Inc. BSS138DW-7-F	C154900	SOT-363	sotto	+9.6 / -6.2
R1	27R	serie USB D-	UNI-ROYAL 0402WGF270JTCE	C25100	0402	sotto	-9.8 / -2.2
R2	27R	serie USB D+	UNI-ROYAL 0402WGF270JTCE	C25100	0402	sotto	-9.8 / -1.2
R3	1k	serie quarzo	UNI-ROYAL 0402WGF1001TCE	C11702	0402	sotto	+4.5 / -1.1
R4	1k	BOOTSEL	UNI-ROYAL 0402WGF1001TCE	C11702	0402	sotto	-8.3 / -5.8
R5	10k	pull-up RUN	UNI-ROYAL 0402WGF1002TCE	C25744	0402	sotto	+4.5 / +0.9
R7	4.7k	pull-up PS/2 clock lato 3,3 V	UNI-ROYAL 0402WGF4701TCE	C25900	0402	sotto	+6.9 / +0.9
R8	4.7k	pull-up PS/2 clock lato 5 V	UNI-ROYAL 0402WGF4701TCE	C25900	0402	sotto	+12.3 / -7.4
R9	4.7k	pull-up PS/2 data lato 3,3 V	UNI-ROYAL 0402WGF4701TCE	C25900	0402	sotto	+4.5 / +1.9
R10	4.7k	pull-up PS/2 data lato 5 V	UNI-ROYAL 0402WGF4701TCE	C25900	0402	sotto	+12.3 / -6.3
R11	10k	pull-up reset TrackPoint lato 3,3 V	UNI-ROYAL 0402WGF1002TCE	C25744	0402	sotto	+6.9 / +1.9
R12	10k	pull-up reset TrackPoint lato 5 V	UNI-ROYAL 0402WGF1002TCE	C25744	0402	sotto	+12.3 / -5.1
TP1	SWCLK	test point SWD			piazzola 1 mm	sopra (rame)	-10.5 / -7.1
TP2	SWDIO	test point SWD			piazzola 1 mm	sopra (rame)	-9.1 / -7.1
TP3	GND	test point			piazzola 1 mm	sopra (rame)	-7.7 / -7.1
TP4	+3V3	test point			piazzola 1 mm	sopra (rame)	-6.3 / -7.1
U1	RP2040	microcontrollore	Raspberry Pi RP2040	C2040	QFN-56 7x7	sotto	-0.6 / -2.7
U2	W25Q16JVUXIQ	flash 2 MB (pad 9 lasciato libero)	Winbond W25Q16JVUXIQ	C2843335	USON-8 3x2	sotto	-7.3 / -4.0
U3	XC6206P332MR	LDO 3,3 V	Torex XC6206P332MR-G	C5446	SOT-23	sotto	-12.0 / +1.0
Y1	12MHz	quarzo 12 MHz	Abracon ABM8-272-T3	C20625731	3225	sotto	+5.7 / -3.4

BOARD B - variante a scalino, 4 strati 0,4 mm o flessibile (posizioni: vedi dima; Q2, Q3, R13, R14 sotto il gradino alto, da piazzare)

Rif.	Valore	Funzione	Produttore / MPN	LCSC	Package	Lato	x / y
J1	AA01B-S040VA1	ricettacolo tastiera (sopra)	JAE AA01B-S040VA1-R3000	C2938571	JAE AA01	sopra	
J2	AA01B-P040VA1	spina verso BTB_R_CONN1 (sotto il gradino alto)	JAE AA01B-P040VA1-R3000 (o spina 2x22 re		JAE AA01	sotto (mano)	
J4	20455-040E-76	ricettacolo eDP verso la Board A (cavo 1-N)	I-PEX 20455-040E-76	C5160883	I-PEX 20455	sopra	
Q2	BSS138DW	meta' a non usata (a massa); b: Fn verso EC	Diodes Inc. BSS138DW-7-F	C154900	SOT-363	sotto	
Q3	BSS138DW	interruttore bidirezionale riga24-colonna5 (PgUp) verso	Diodes Inc. BSS138DW-7-F	C154900	SOT-363	sotto	
R13	100k	pull-down gate Fn->EC	UNI-ROYAL 0402WGF1003TCE	C25741	0402	sotto	
R14	100k	pull-down gate PgUp->EC	UNI-ROYAL 0402WGF1003TCE	C25741	0402	sotto	

Altezze dalla scheda madre: spina in BTB_R_CONN1 1,5 mm; gradino alto 1,9 mm; J4 innestato ~3,0 mm; gradino basso 0,4 mm; ricettacolo con spina e flat ~2,9 mm.

Margini: gradino alto - flat arancione 0.4 mm; gradino basso - vite 1.5 mm; gradino alto - quadrato bianco 0.8 mm; larghezza tratto flessibile 11.3 mm